Лабораторная работа №1

Дисциплина: Архитектура компьютера(Операционные системы)

Студент: Галиев Самир Салаватович

Номер студ. билета: 1032252590

Группа: НКАбд-02-25

Содержание

1. Цель работы
2. Задание
3. Теоретическое введение
4. Выполнение лабораторной работы
5. Выводы
6. Список литературы

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

1. Установка Linux на VirtualBox
2. Установка необходимого ПО
3. Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы
4. Установка инструментов для работы

Теоретическое введение

VirtualBox — программа для виртуализации различных операционных систем, разработанная компанией Oracle.

Fedora — дистрибутив Linux, который спонсируется компанией Red Hat. Отличается использованием новейших технологий.

Выполнение лабораторной работы

Шаг 1. Создание виртуальной машины

После того, как я создал виртуальную машину, а именно: выделил ей оперативную память, виртуальный диск, процессоры и видеопамять. Я могу приступать к установке самой федоры на жесткий диск. С помощью команды liveinst я запускаю установку. Ввожу свой ник пользователя в системе, задаю пароль, раскладку клавиатуры (английская), время и т.д. Как только установка завершается и система перезагружается, в этот момент я отключаю оптический диск в “устройства” в окне виртуальной машины, дабы у меня снова не запустилась live версия федоры. Теперь у меня есть полностью настроена для дальнейшей работы ОС.

Шаг 2. Установка дополнений VirtualBox

Для корректной работы виртуальной машины устанавливаю Guest Additions:

```
sudo mkdir /media/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
cd /media/cdrom
sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
```

Шаг 3. Настройка общих папок

Добавляю пользователя в группу vboxsf для доступа к общим папкам:

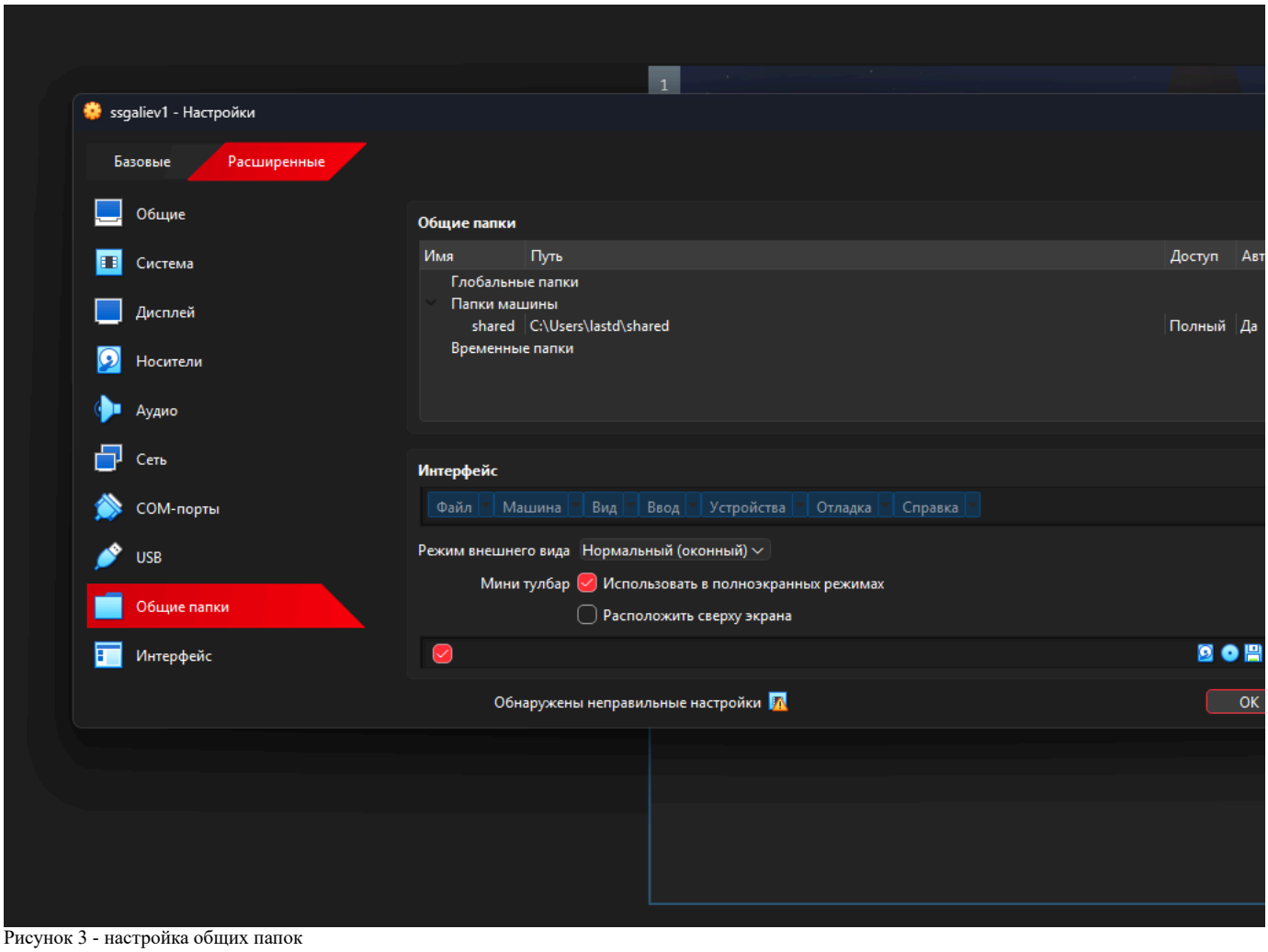

Рисунок 3 - настройка общих папок

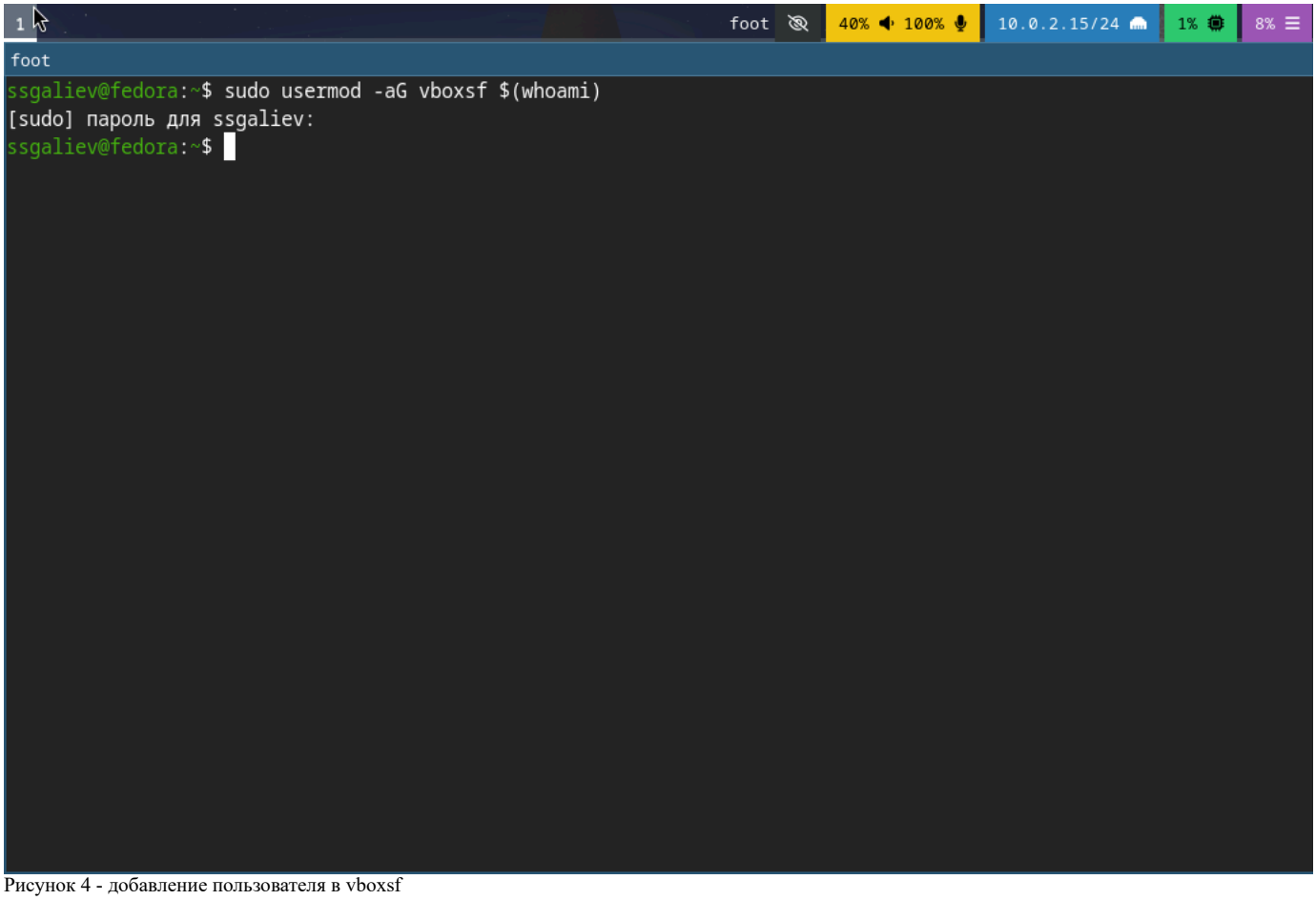

Рисунок 4 - добавление пользователя в vboxsf

Шаг 4. Установка необходимого ПО

Я скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС:

```
1                                                foot  40% 100%  10.0.2.15/24  2%  8%
foot
ssgaliev@fedora:~$ sudo dnf install @development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                  Арх.      Версия                          Репозиторий
Обновление:
 cpp                                   x86_64    15.2.1-7.fc43                   updates
   замена cpp                          x86_64    15.2.1-2.fc43                   koji-override-0
 elfutils                              x86_64    0.194-1.fc43                    updates
   замена elfutils                     x86_64    0.193-3.fc43                    koji-override-0
 elfutils-debuginfod-client            x86_64    0.194-1.fc43                    updates
   замена elfutils-debuginfod-client   x86_64    0.193-3.fc43                    koji-override-0
 elfutils-libelf                       x86_64    0.194-1.fc43                    updates
   замена elfutils-libelf              x86_64    0.193-3.fc43                    koji-override-0
 elfutils-libs                         x86_64    0.194-1.fc43                    updates
   замена elfutils-libs                x86_64    0.193-3.fc43                    koji-override-0
 glibc                                 x86_64    2.42-10.fc43                    updates
   замена glibc                        x86_64    2.42-4.fc43                     koji-override-0
 glibc-all-langpacks                   x86_64    2.42-10.fc43                    updates
   замена glibc-all-langpacks          x86_64    2.42-4.fc43                     koji-override-0
 glibc-common                          x86_64    2.42-10.fc43                    updates
   замена glibc-common                 x86_64    2.42-4.fc43                     koji-override-0
 glibc-gconv-extra                     x86_64    2.42-10.fc43                    updates
   замена glibc-gconv-extra            x86_64    2.42-4.fc43                     koji-override-0
 libgcc                                x86_64    15.2.1-7.fc43                   updates
   замена libgcc                       x86_64    15.2.1-2.fc43                   koji-override-0
 libgomp                               x86_64    15.2.1-7.fc43                   updates
   замена libgomp                      x86_64    15.2.1-2.fc43                   koji-override-0
 libxcrypt                             x86_64    4.5.2-1.fc43                    updates
```

Рисунок 5 - скачивание development-tools

```
1                                                foot  40% 100%  10.0.2.15/24  3%  9%
foot
ssgaliev@fedora:~$ sudo dnf install tmux ne git -y
[sudo] пароль для ssgaliev:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                  Арх.      Версия                          Репозиторий
Установка:
 ne                                    x86_64    3.3.4-2.fc43                    fedora

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 366 KiB. Необходимо загрузить 366 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 862 KiB (установка 862 KiB, удаление 0 B).
[1/1] ne-0:3.3.4-2.fc43.x86_64                                        100% |   2.4 MiB/s | 366.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                     100% | 351.7 KiB/s | 366.5 KiB
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                              100% |  62.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                              100% |   0.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка ne-0:3.3.4-2.fc43.x86_64                        100% | 546.4 KiB/s | 874.8 KiB |
Завершено!
ssgaliev@fedora:~$
```

Рисунок 6 - установа утилит для работы в консоли

Шаг 5. Сбор информации о системе

```
1                                foot  40% 100%  10.0.2.15/24  0%  8%
foot
ssgaliev@fedora:~$ uname -r
6.17.1-300.fc43.x86_64
ssgaliev@fedora:~$ lscpu
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
  Address sizes:                 46 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                    Little Endian
CPU(s):                          15
  On-line CPU(s) list:           0-14
Vendor ID:                       GenuineIntel
  Model name:                    Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
    CPU family:                  6
    Model:                       79
    Thread(s) per core:          1
    Core(s) per socket:          15
    Socket(s):                   1
    Stepping:                    1
    BogoMIPS:                    4788,91
    Flags:                       fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 cl
                                 r sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology no
                                 id tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic m
                                 es xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase
                                 i2 invpcid rdseed adx arat md_clear flush_l1d
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:             KVM
```

рисунок 7

```
1                                foot  40% 100%  10.0.2.15/24  0%  8%
foot
NUMA:
  NUMA node(s):                  1
  NUMA node0 CPU(s):             0-14
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:          Not affected
  Ghostwrite:                    Not affected
  Indirect target selection:     Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit:                 KVM: Mitigation: VMX unsupported
  L1tf:                          Mitigation; PTE Inversion
  Mds:                           Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Meltdown:                      Mitigation; PTI
  Mmio stale data:               Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Old microcode:                 Not affected
  Reg file data sampling:        Not affected
  Retbleed:                      Not affected
  Spec rstack overflow:          Not affected
  Spec store bypass:             Vulnerable
  Spectre v1:                    Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:                    Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affec
                                 oline
  Srbds:                         Not affected
  Tsa:                           Not affected
  Tsx async abort:               Not affected
  Vmscape:                       Not affected
ssgaliev@fedora:~$
```

Рисунок 7 и 8- версия ядра

```
1                                                foot  40% 100%  10.0.2.15/24  0%  8%
foot
  Gather data sampling:      Not affected
  Ghostwrite:                Not affected
  Indirect target selection: Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit:             KVM: Mitigation: VMX unsupported
  L1tf:                      Mitigation; PTE Inversion
  Mds:                       Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Meltdown:                  Mitigation; PTI
  Mmio stale data:           Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Old microcode:             Not affected
  Reg file data sampling:    Not affected
  Retbleed:                  Not affected
  Spec rstack overflow:      Not affected
  Spec store bypass:         Vulnerable
  Spectre v1:                Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:                Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affec
                             oline
  Srbds:                     Not affected
  Tsa:                       Not affected
  Tsx async abort:           Not affected
  Vmscape:                   Not affected
ssgaliev@fedora:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           9,7Gi       817Mi       8,5Gi       8,1Mi       628Mi       8,9Gi
Swap:          8,0Gi          0B       8,0Gi
ssgaliev@fedora:~$
```

Рисунок 9 - доступная память

```
1                                                foot  40% 100%  10.0.2.15/24  0%  8%
foot
                             oline
  Srbds:                     Not affected
  Tsa:                       Not affected
  Tsx async abort:           Not affected
  Vmscape:                   Not affected
ssgaliev@fedora:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           9,7Gi       817Mi       8,5Gi       8,1Mi       628Mi       8,9Gi
Swap:          8,0Gi          0B       8,0Gi
ssgaliev@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3          48G         3,3G   44G            7% /
devtmpfs          4,9G            0  4,9G            0% /dev
tmpfs             4,9G         432K  4,9G            1% /dev/shm
efivarfs          256K          30K  222K           12% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             2,0G         1,3M  2,0G            1% /run
tmpfs             1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             4,9G         4,0K  4,9G            1% /tmp
/dev/sda3          48G         3,3G   44G            7% /home
/dev/sda2         2,0G         346M  1,5G           19% /boot
/dev/sda1         599M          20M  580M            4% /boot/efi
tmpfs             1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs             991M          84K  991M            1% /run/user/1000
ssgaliev@fedora:~$
```

Рисунок 10 - файловая система

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены следующие навыки:

1. Установка операционной системы Fedora Sway на виртуальную машину

2. Настройка виртуальной машины
3. Настройка общих папок между хостов и гостевой ОС
4. Установка необходимого программного обеспечения для разработки
5. Базовая настройка операционной системы для дальнейшей работы
6. Сбор информации о системе

Список литературы

1. Dash P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox. — Packt Publishing Ltd, 2013. — 86 с.
2. Colvin H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. — 70 с.
3. Немет Э., Шнайдер Г., Хейн Т.Р., Уэйли Б. Unix и Linux: руководство системного администратора. — 4-е изд. — Вильямс, 2014. — 1312 с.
4. Колесниченко Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. — 544 с.
5. Официальная документация Fedora. — https://docs.fedoraproject.org/
6. Официальная документация VirtualBox. — https://www.virtualbox.org/manual/